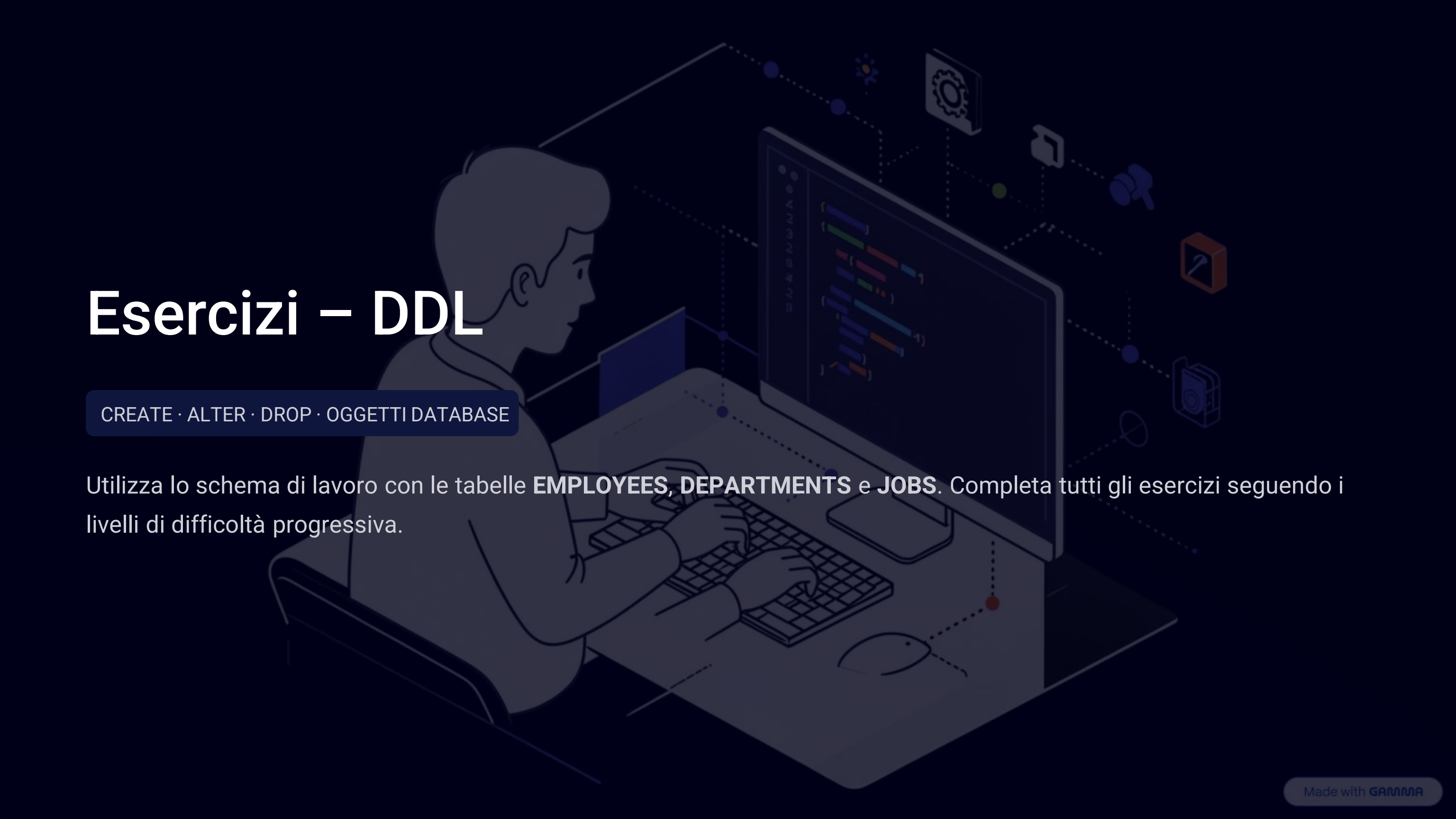


# Esercizi – DDL

A stylized illustration of a person sitting at a desk, working on a computer. The person is shown in profile, facing right. The computer monitor displays a database schema diagram with various colored bars and lines. To the right of the monitor, there are several floating icons: a gear, a folder, a magnifying glass, a camera, and a document. Dotted lines connect these icons to the computer system, suggesting a workflow or data management process.

CREATE · ALTER · DROP · OGGETTI DATABASE

Utilizza lo schema di lavoro con le tabelle **EMPLOYEES**, **DEPARTMENTS** e **JOBS**. Completa tutti gli esercizi seguendo i livelli di difficoltà progressiva.

# ❏ Livello 1 – CREATE TABLE

1

## Esercizio 1 – EMP\_TEST

Crea una tabella chiamata **EMP\_TEST** con le seguenti colonne:

- `employee_id` – chiave primaria
- `first_name` – nome del dipendente
- `salary` – stipendio

2

## Esercizio 2 – DEPT\_TEST

Crea una tabella chiamata **DEPT\_TEST** con le seguenti colonne:

- `department_id` – chiave primaria
- `department_name` – nome del dipartimento

3

## Esercizio 3 – EMP\_TEST2

Crea una tabella **EMP\_TEST2** con chiave esterna verso DEPT\_TEST:

- `employee_id` – chiave primaria (PK)
- `department_id` – chiave esterna (FK) verso DEPT\_TEST

❏ Ricorda: la tabella referenziata dalla FK (**DEPT\_TEST**) deve esistere prima di creare EMP\_TEST2.

## ☒ Livello 2 – VIEW, INDEX, SEQUENCE

### Esercizio 4 – View

Crea una view che mostri **nome**, **cognome** e **stipendio** dalla tabella EMPLOYEES.

### Esercizio 5 – Index

Crea un indice sulla colonna `LAST_NAME` della tabella EMPLOYEES per velocizzare le ricerche.

### Esercizio 6 – Sequence

Crea una sequence chiamata `SEQ_TEST` che parte da 1 e incrementa di 1 ad ogni chiamata.

### Esercizio 7 – Usa la Sequence

Utilizza la sequence appena creata per generare un valore e inserirlo in una tabella.

## 📄 Livello 6 – ALTER TABLE

### Esercizio 12 – Aggiungi colonna BONUS

Aggiungi una nuova colonna **BONUS** alla tabella **EMPLOYEES** per memorizzare il valore del bonus di ogni dipendente.

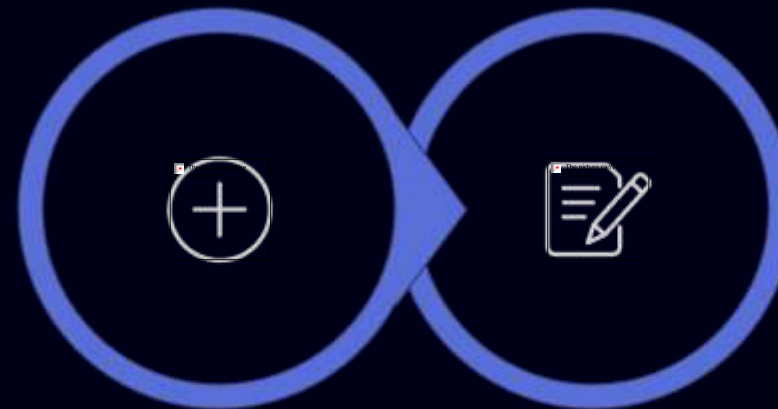
Verifica la struttura aggiornata della tabella.

### Esercizio 13 – Modifica precisione SALARY

Modifica la colonna **SALARY** della tabella **EMPLOYEES** aumentando la precisione numerica per supportare stipendi più elevati.



È possibile aumentare la precisione di una colonna numerica, ma non ridurla se contiene già dati. Verifica sempre prima di modificare.



ADD BONUS

MODIFICA  
SALARIO

Il comando **ALTER TABLE** permette di modificare la struttura di una tabella esistente senza perdere i dati già presenti.

## ● Livello 7 – DROP e TRUNCATE

### Esercizio 14 – TRUNCATE

Cancella **tutti i dati** dalla tabella `EMP_TEST` senza eliminare la struttura della tabella stessa.

- La struttura della tabella rimane intatta
- I dati vengono rimossi definitivamente
- Operazione **non reversibile** (no ROLLBACK)
- Più veloce di DELETE per grandi volumi

### Esercizio 15 – DROP TABLE

Elimina **completamente** la tabella `EMP_TEST`, inclusi struttura, dati, indici e vincoli.

- Rimuove la tabella dal database
- Elimina tutti i dati e la struttura
- Rimuove indici e vincoli associati
- In Oracle va nella **Recycle Bin**

### CONFRONTO DEI COMANDI DDL: DELETE vs. TRUNCATE

**ELIMINA RIGHE SPECIFICHE:**  
DELETE usa una condizione WHERE. TRUNCATE rimuove tutto.

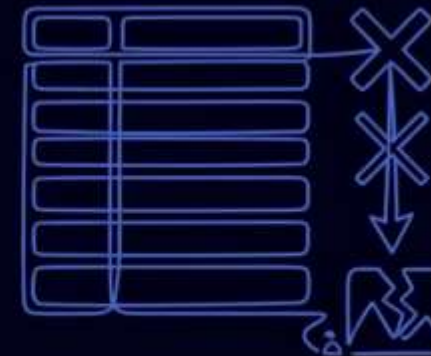
**REVERSIBILITÀ:** DELETE è reversibile con ROLLBACK. TRUNCATE NO.

**VELOCITÀ E STRUTTURA:**  
DELETE è lento su grandi tabelle. TRUNCATE è molto veloce. Entrambi mantengono la struttura della tabella.



### COMANDO DDL: DROP TABLE

**ELIMINA TUTTO:** DROP rimuove sia i dati che la struttura della tabella. NON è reversibile.

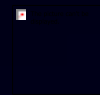


# 💡 Suggerimenti e Buone Pratiche



## Usa nomi chiari

Assegna sempre nomi descrittivi a tabelle, colonne, indici e oggetti del database. Un nome come `IDX_EMP_LASTNAME` è molto più leggibile di `IDX1`.



## TRUNCATE non è reversibile

A differenza di `DELETE`, il comando `TRUNCATE` non può essere annullato con un `ROLLBACK`. Esegui sempre un backup prima di operazioni distruttive.



## Attenzione alle Foreign Key

La tabella referenziata deve esistere prima di creare la FK. Per eliminare una tabella con FK, occorre prima rimuovere i vincoli o usare `CASCADE CONSTRAINTS`.



## DROP elimina tutto

Il comando `DROP` rimuove la tabella con tutti i suoi dati, indici e vincoli. In Oracle la tabella finisce nella Recycle Bin; usa `PURGE` per eliminarla definitivamente.



Hai completato tutti gli esercizi DDL! Ora sei in grado di creare, modificare ed eliminare oggetti del database usando i comandi **CREATE**, **ALTER** e **DROP** in Oracle SQL.